PROYECTO FINAL BACKEND · SOLUCIONES PARA EL CLENA

Modelo de dominio del sistema Conserva

P3 · Monitoreo y alertas de conservación del Archivo Histórico
Diagrama de clases, reglas de negocio, glosario y casos de uso — Issue #22

Proyecto	P3 · Monitoreo y alertas de conservación
Cliente	Equipo de origen G7
Equipo	Gabriel Caicedo de la Iglesia (Product Owner) Leonel José Triana Martínez (Scrum Master) Víctor Cantillo Valencia (Development Team) Sebastián González Quintanilla (Development Team)
Responsable	Gabriel Caicedo de la Iglesia (Product Owner)
Curso	Backend · Ingeniería de Sistemas · Universidad del Norte
Fecha	12 de noviembre de 2026
Versión	1.0

Índice

1. Propósito y alcance 3

2. Diagrama de clases del dominio 4

3. Entidades y objetos de valor 5

4. Reglas de negocio 6

5. Glosario 8

6. Casos de uso 9

7. Relación con el código 11

1. Propósito y alcance

Este documento describe los conceptos del negocio del Archivo Histórico del CLENA que maneja el sistema Conserva, las reglas que los gobiernan y las acciones que los usuarios pueden realizar. Usa el lenguaje del archivo (expediente, depósito, inspección, intervención) y señala, para cada concepto, su nombre en el código.

Cubre el alcance mínimo del proyecto P3:

- Inventario de expedientes con ubicación física (depósito, estante, caja).
- Registro de inspecciones con estado (Óptimo, Regular, Crítico) e historial por expediente.
- Reglas de alerta: estado crítico, inspección vencida y lectura ambiental fuera de rango.
- Ingesta de lecturas de temperatura y humedad con un simulador de sensores.
- Dashboard de alertas priorizadas y asignación de tareas de intervención.

Además incluye los requisitos transversales: autenticación, tres roles y la Ley 1581 de 2012 (consentimiento y eliminación de cuenta).

2. Diagrama de clases del dominio

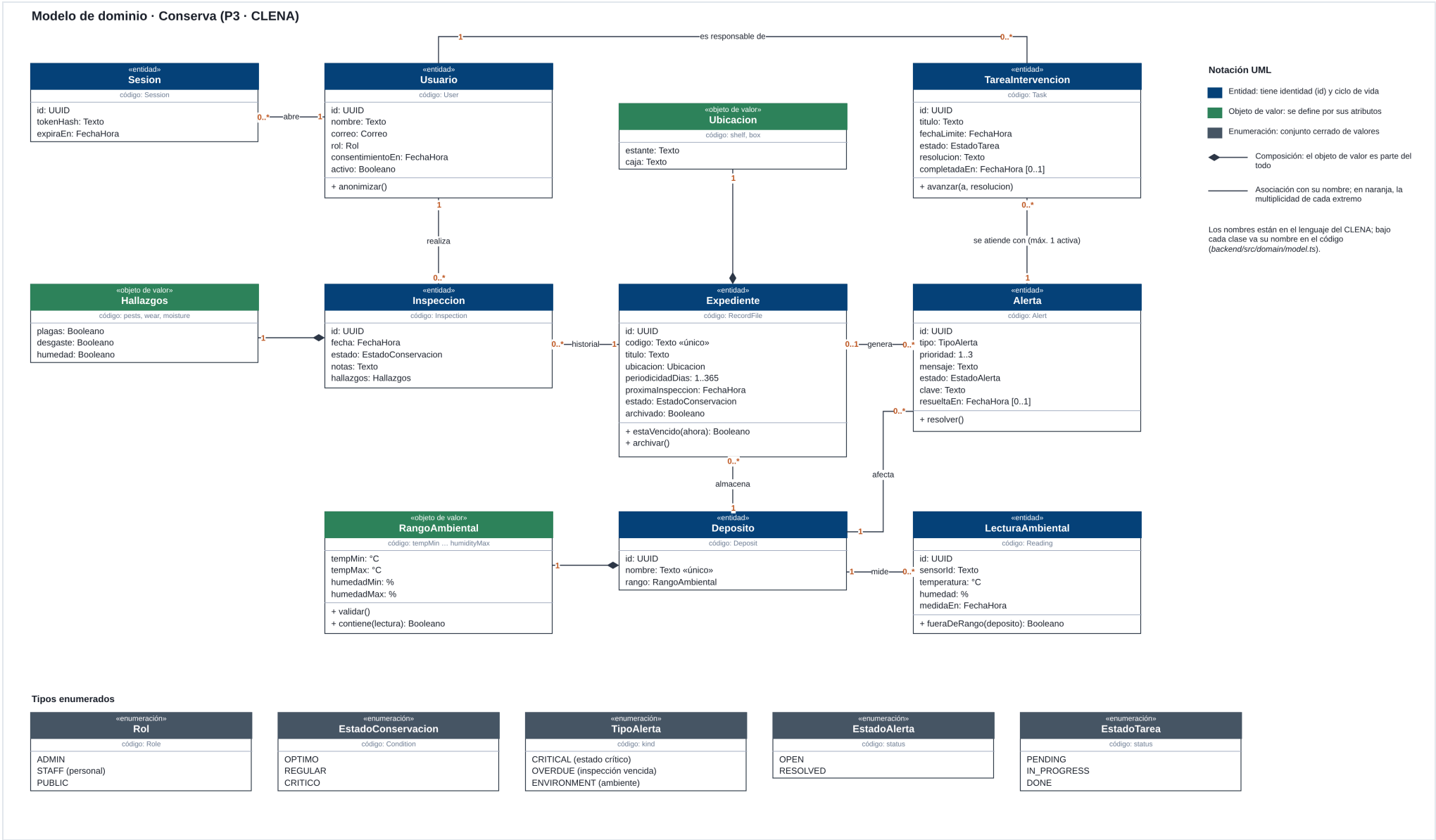


Figura 1. Diagrama de clases UML del dominio: entidades, objetos de valor, enumeraciones y relaciones con su multiplicidad. Fuente editable: `docs/diagramas/modelo-dominio.drawio`.

3. Entidades y objetos de valor

Las **entidades** tienen identidad propia y cambian en el tiempo (un expediente sigue siendo el mismo aunque cambie su estado). Los **objetos de valor** no tienen identidad: se definen solo por sus atributos y se reemplazan completos.

Concepto	Tipo	Significado en el CLENA	En el código
Depósito	Entidad	Sala o bóveda del Archivo Histórico con condiciones ambientales controladas.	`Deposit`
Expediente	Entidad	Unidad documental inventariada, con signatura única, ubicación física y periodicidad de inspección.	`RecordFile`
Inspección	Entidad	Revisión física de un expediente que registra su estado de conservación y los hallazgos.	`Inspection`
Lectura ambiental	Entidad	Medición de temperatura y humedad relativa de un depósito tomada por un sensor.	`Reading`
Alerta	Entidad	Aviso de un riesgo de conservación que debe atenderse; se abre y se resuelve.	`Alert`
Tarea de intervención	Entidad	Trabajo asignado a una persona del personal para atender una alerta.	`Task`
Usuario	Entidad	Persona que usa el sistema con un rol.	`User`
Sesión	Entidad	Acceso abierto de un usuario, renovable y revocable.	`Session`
Rango ambiental	Objeto de valor	Mínimos y máximos aceptables de temperatura y humedad de un depósito.	`tempMin … humidityMax`
Ubicación	Objeto de valor	Estante y caja donde está un expediente dentro de su depósito.	`shelf, box`
Hallazgos	Objeto de valor	Presencia de plagas, desgaste o humedad observada en una inspección.	`pests, wear, moisture`

En el código, los objetos de valor se guardan como atributos de su entidad (por ejemplo, `tempMin`, `tempMax`, `humidityMin` y `humidityMax` forman el rango ambiental del depósito) y sus invariantes se validan en `domain/rules/`.

4. Reglas de negocio

Cada regla indica la historia de usuario que la origina y dónde se implementa.

RN-01 Los rangos de un depósito deben tener el mínimo menor que el máximo, y la humedad relativa debe estar entre 0 % y 100 %. (HU03 · `domain/rules/deposits.ts · checkRange`)

RN-02 Todo expediente pertenece a un depósito, tiene estante y caja, y su signatura (código) no se repite. Si se traslada a otro depósito, sus alertas abiertas se trasladan con él. (HU04 · `application/inventory.ts · UpdateRecord`)

RN-03 Un expediente se inspecciona cada cierto número de días, entre 1 y 365. Un expediente recién inventariado queda pendiente de inspección de inmediato. (HU04 · `domain/rules/records.ts`)

RN-04 Al registrar una inspección, el expediente toma el estado observado (Óptimo, Regular o Crítico) y su próxima inspección se programa sumando la periodicidad a la fecha de hoy. (HU06 · `domain/rules/records.ts · nextInspection`)

RN-05 Un expediente en estado Crítico genera una alerta de prioridad 1. La alerta se resuelve cuando una inspección posterior ya no lo encuentra Crítico. (HU08 · `application/monitoring.ts · RegisterInspection`)

RN-06 Un expediente no archivado cuya fecha de inspección ya pasó está vencido y genera una alerta de prioridad 3. El sistema lo revisa cada 60 segundos y la alerta se resuelve al inspeccionarlo. (HU09 · `domain/rules/records.ts · isOverdue`)

RN-07 Una lectura de temperatura o humedad fuera del rango de su depósito genera una alerta ambiental de prioridad 2, que se resuelve cuando una lectura posterior vuelve al rango. Los valores iguales a los límites están dentro del rango. (HU10 · `domain/rules/readings.ts · outsideRange`)

RN-08 Solo se aceptan lecturas de las últimas 24 horas y no futuras. Una lectura atrasada queda en el historial pero no cambia el estado vigente del depósito. (HU10 · `application/monitoring.ts · IngestReading`)

RN-09 No puede haber dos alertas abiertas por la misma situación: si el riesgo persiste, se actualiza la alerta existente. (HU08–HU10 · `application/common.ts · openAlert`)

RN-10 Un expediente no se borra: se archiva. Archivado, no se edita ni se inspecciona, sus alertas abiertas se resuelven y su historial se conserva. Solo un administrador puede archivar. (HU05 · `application/inventory.ts · ArchiveRecord`)

RN-11 Solo se asignan intervenciones a alertas abiertas, a personal activo del CLENA y con fecha límite futura. Una alerta tiene como máximo una tarea activa. (HU13 · `application/interventions.ts · AssignTask`)

RN-12 Una tarea avanza Pendiente → En progreso → Terminada, sin saltos ni retrocesos. Para terminarla hay que describir la intervención realizada (mínimo 10 caracteres). (HU14 · `domain/rules/tasks.ts · assertTaskTransition`)

RN-13 El público no accede a información interna. El personal gestiona expedientes, inspecciones, alertas e intervenciones; solo el administrador gestiona depósitos, umbrales y usuarios. (HU02 · `presentation · @Roles`)

RN-14 Para crear una cuenta hay que aceptar el tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012). Eliminar la cuenta anonimiza a la persona sin borrar las inspecciones ni las tareas que hizo, y no se permite eliminar al último administrador. (HU15 · `application/auth.ts · DeleteAccount`)

5. Glosario

Término	Definición
Alerta	Aviso automático de un riesgo de conservación (estado crítico, inspección vencida o ambiente fuera de rango).
Archivar	Retirar un expediente de la gestión activa sin borrarlo; conserva su historial.
Caja	Contenedor físico dentro de un estante donde se guarda un expediente.
Depósito	Espacio del Archivo Histórico donde se almacenan los expedientes bajo condiciones ambientales.
Desgaste	Deterioro físico del soporte: roturas, pliegues, abrasión o pérdida de material.
Estado de conservación	Valoración del expediente en una inspección: Óptimo, Regular o Crítico.
Estante	Mueble o anaquel del depósito donde se ubican las cajas.
Expediente	Unidad documental del archivo identificada por una signatura única.
Humedad relativa (HR)	Porcentaje de vapor de agua en el aire del depósito; en exceso favorece hongos y plagas.
Inspección	Revisión física periódica de un expediente por el personal del archivo.
Inspección vencida	Inspección cuya fecha programada ya pasó sin haberse realizado.
Intervención	Acción de conservación o restauración asignada para atender una alerta.
Lectura ambiental	Medición de temperatura y humedad relativa tomada por un sensor en un depósito.
Periodicidad de inspección	Número de días entre una inspección y la siguiente.
Plaga	Presencia de insectos, roedores o microorganismos que dañan el material.
Prioridad	Urgencia de una alerta: 1 (crítico), 2 (ambiental) y 3 (inspección vencida).
Rango ambiental	Mínimos y máximos aceptables de temperatura y humedad definidos para un depósito.
Sensor	Dispositivo que mide el ambiente del depósito; en este proyecto lo reemplaza un simulador.
Signatura	Código que identifica de forma única a un expediente (por ejemplo, EXP-001).

6. Casos de uso

Un caso de uso por acción del negocio. Debajo de cada nombre va la clase que lo implementa en `backend/src/application/`.

Caso de uso	Actor	Acción del negocio	Historia
RegistrarUsuario `RegisterUser`	Visitante · Administrador	Crear una cuenta aceptando el aviso de privacidad, o un administrador crea una para el personal.	HU01, HU15
IniciarSesion `Login`	Usuario	Entrar con correo y contraseña.	HU01
RenovarSesion `RefreshSession`	Usuario	Mantener la sesión abierta de forma segura.	HU01
CerrarSesion `Logout`	Usuario	Salir y revocar la sesión.	HU01
EliminarCuenta `DeleteAccount`	Usuario	Suprimir los datos personales (anonimización).	HU15
ConsultarUsuarios `ListUsers`	Personal · Administrador	Ver el personal para asignar tareas y administrar roles.	HU02
RegistrarDeposito `CreateDeposit`	Administrador	Crear un depósito con su rango ambiental.	HU03
ActualizarDeposito `UpdateDeposit`	Administrador	Cambiar el nombre o los umbrales de un depósito.	HU03
InventariarExpediente `CreateRecord`	Personal	Registrar un expediente con su ubicación y periodicidad.	HU04
ActualizarExpediente `UpdateRecord`	Personal	Corregir datos o trasladar un expediente.	HU05
ArchivarExpediente `ArchiveRecord`	Administrador	Retirar un expediente sin perder su historial.	HU05
ConsultarExpediente `GetRecord · ListItems`	Personal	Buscar, filtrar y ver el detalle de expedientes.	HU04
RegistrarInspeccion `RegisterInspection`	Personal	Registrar el estado y los hallazgos de un expediente.	HU06, HU08
ConsultarHistorial `ListItems`	Personal	Ver las inspecciones de un expediente, de la más reciente a la más antigua.	HU07
RegistrarLectura `IngestReading`	Sensor (simulador)	Recibir una lectura de temperatura y humedad.	HU10, HU11
EvaluarVencimientos `EvaluateOverdue`	Sistema (cada 60 s)	Detectar inspecciones vencidas y abrir sus alertas.	HU09

ConsultarTablero `GetDashboard`	Personal	Ver alertas abiertas por prioridad y los indicadores.	HU12
AsignarIntervencion `AssignTask`	Personal	Crear una tarea con responsable y fecha límite para una alerta.	HU13
EjecutarIntervencion `UpdateTask`	Personal	Avanzar la tarea y registrar la resolución.	HU14
VerificarSalud `Health`	Operador	Comprobar que la API y la base de datos responden.	HU16

7. Relación con el código

- Las entidades están en `backend/src/domain/model.ts` como interfaces TypeScript y las reglas puras en `backend/src/domain/rules/`.
- La capa de dominio no importa NestJS ni TypeORM: depende solo de sí misma. La persistencia se define con el puerto `Repository` (`domain/ports.ts`) y la implementa la infraestructura.
- Los casos de uso de la sección 6 están en `backend/src/application/` y solo usan los puertos del dominio.
- Las reglas tienen pruebas unitarias en `backend/test/` que corren en el CI de cada pull request.
- El modelo de datos (`docs/modelo-datos.pdf`) traduce estas entidades a tablas de PostgreSQL.